

APRESENTAÇÃO FINAL

EMBARCATECH

Amigo Perto

ANTONIO, ERIC E VITOR

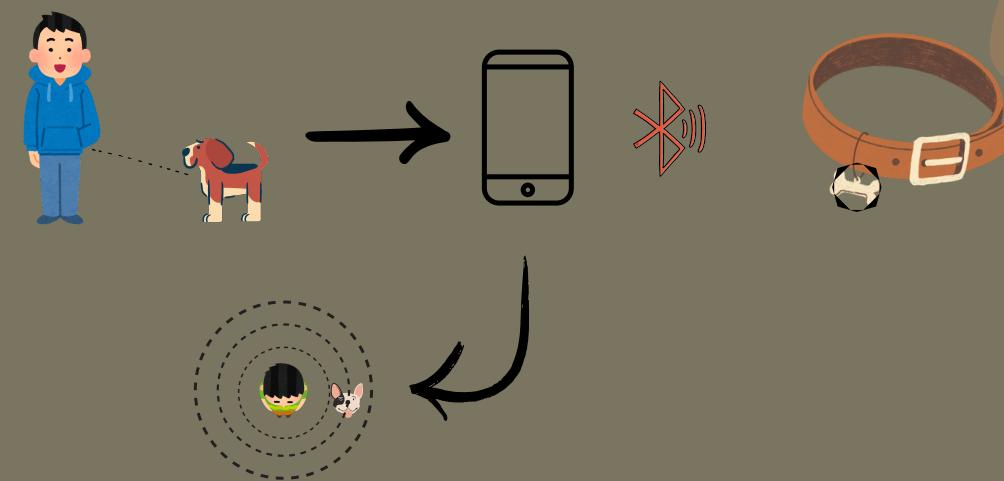


AMIGO PERTO



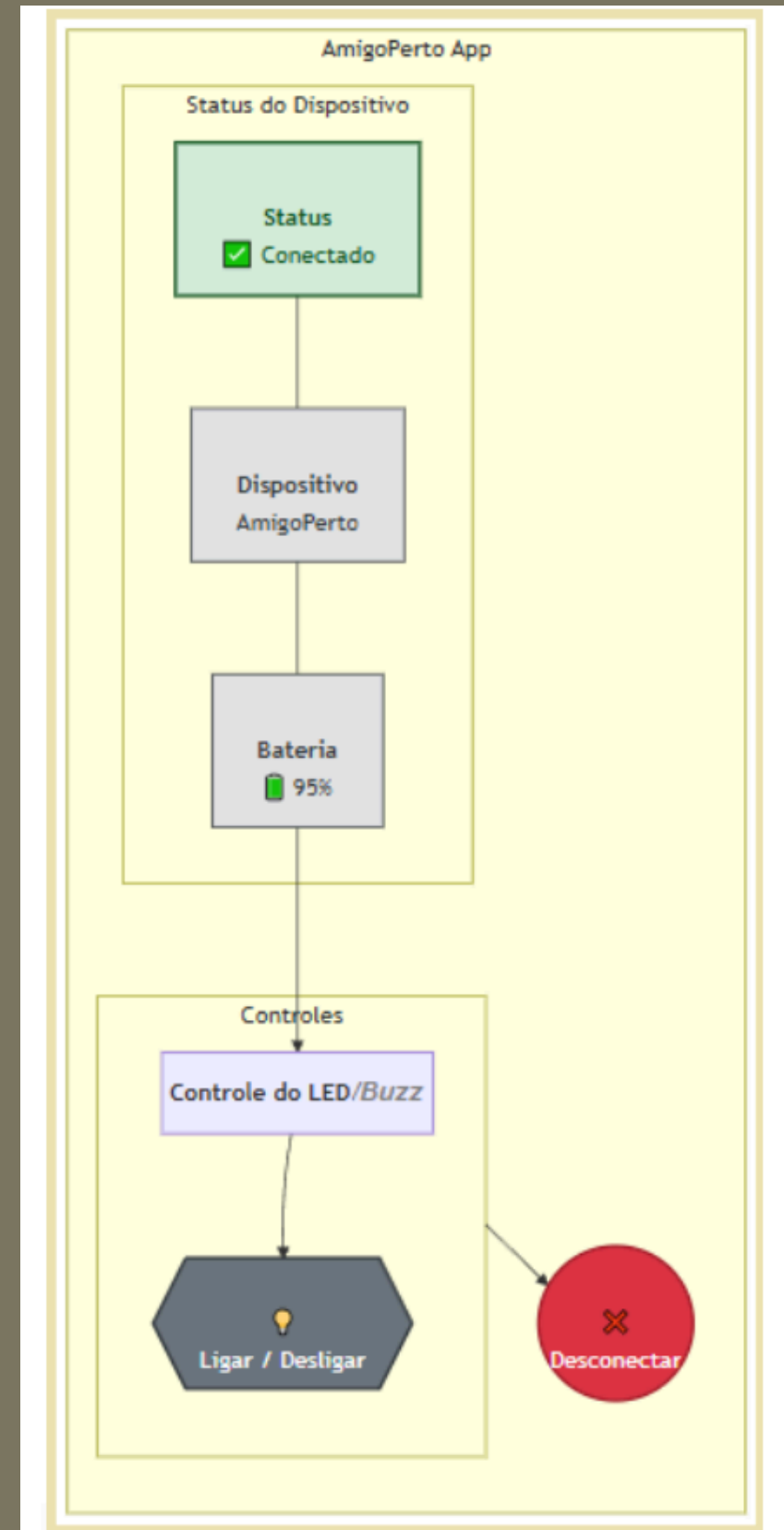
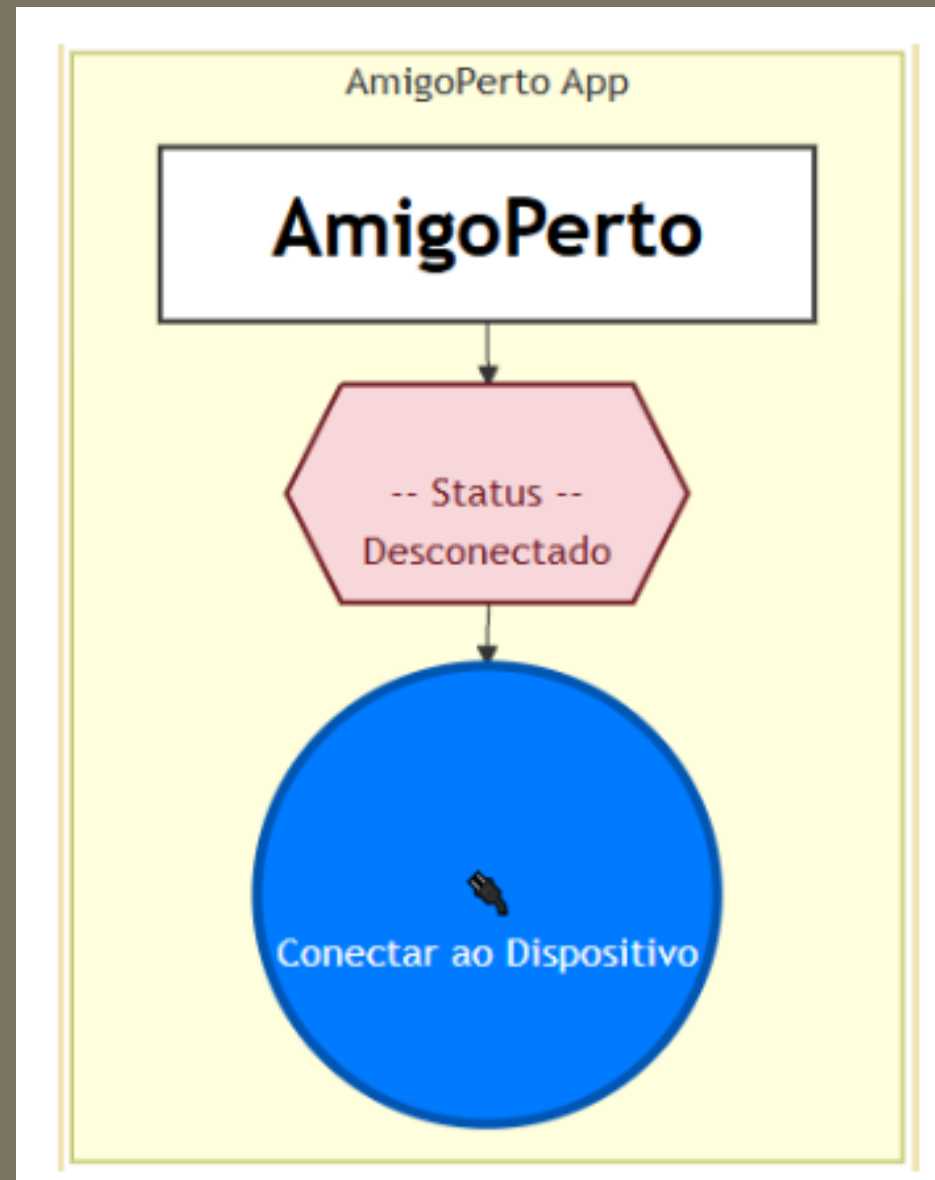
EVITE FUGA E PERDA DO SEU DOGUINHO

TREINE E MONITORE ONDE ELE ESTÁ



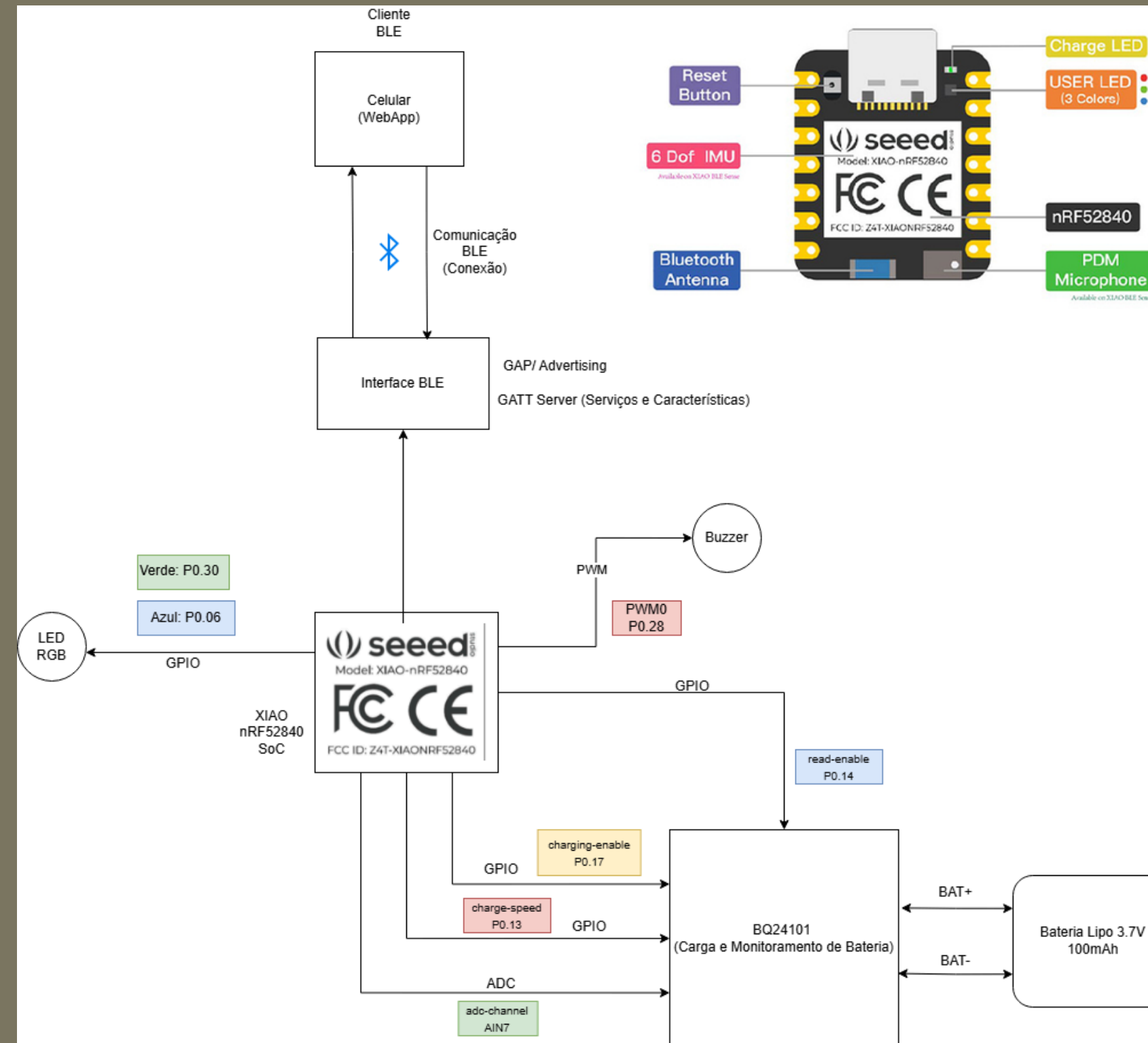
MANTENHA SEU AMIGO PERTO

Aplicativo



Firmware

DIAGRAMA EM BLOCOS



GPIO	Nome lógico	Conectado no hardware	Função real
P0.17	charging-enable	Pino de status do BQ25100 (STAT ou equivalente)	Indica se está carregando
P0.14	read-enable	Transistor / chave do divisor VBAT	Habilita leitura da bateria
P0.13	charge-speed	ISSET / PRETERM	Seleciona carga rápida ou lenta
AIN7	adc-channel	Divisor resistivo em VBAT	Mede tensão da bateria

ARQUITETURA DE SW

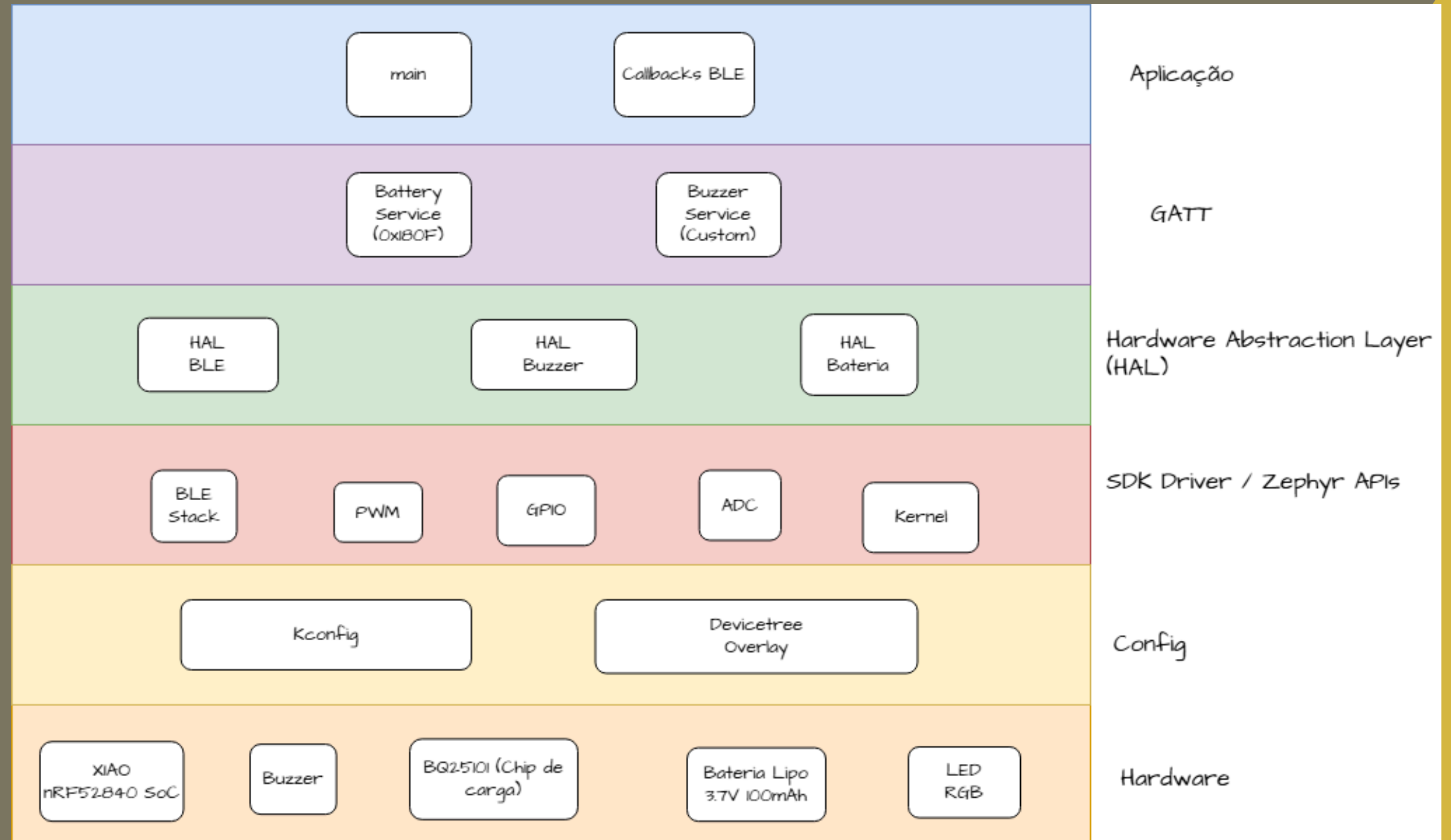
Firmware

```
✓ V-BETA-FINAL
  ✓ boards
    ✎ xiao_ble.overlay
    > build
  ✓ dts/bindings
    ! xiao-ble-battery.yaml
  ✓ include
    ✓ gatt
      C battery_service.h
      C buzzer_service.h
    ✓ hal
      C battery.h
      C ble.h
      C buzzer.h
  ✓ src
    ✓ gatt
      C battery_service.c
      C buzzer_service.c
    ✓ hal
      C battery.c
      C ble.c
      C buzzer.c
    C main.c
  ✎ .gitignore
  M CMakeLists.txt
  ⚙ Kconfig.sysbuild
  ⚙ prj.conf
```

1

•

1



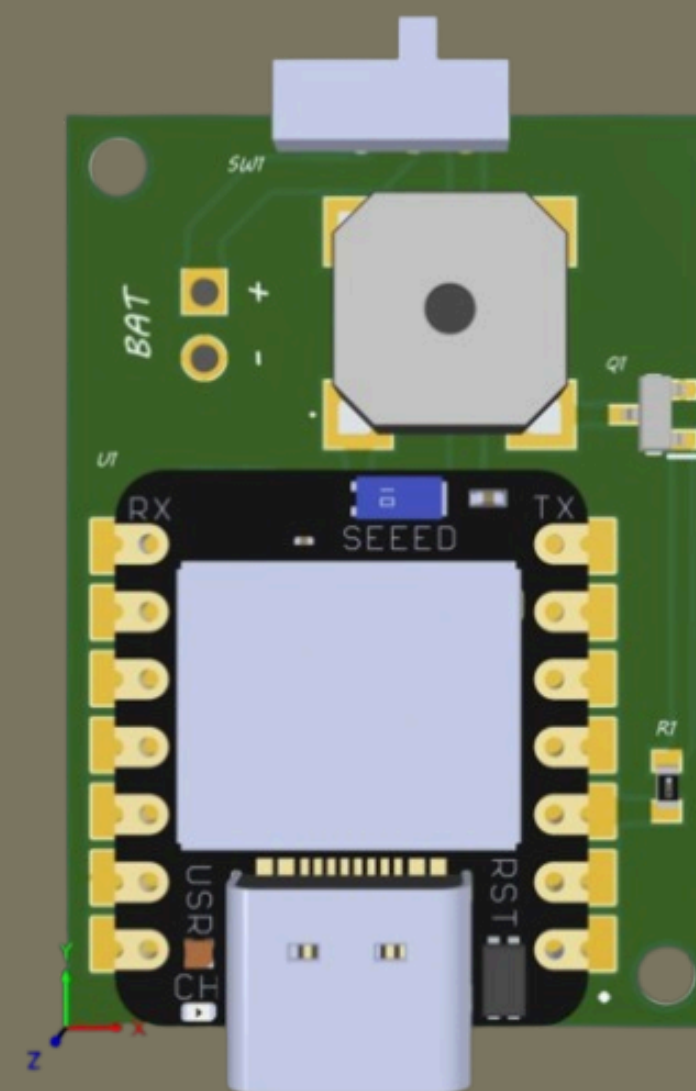
DECISÕES

Decisões Tomadas

- ✓ **Hardware**
nRF52840 escolhido por viabilidade prática e suporte
- ✓ **Alimentação**
LiPo 3,7 V (substituiu pilha moeda)
- ✓ **Arquitetura**
Lógica de proximidade no app (Angular + Web Bluetooth)
Firmware: serviços BLE + buzzer + bateria.
- ✓ **Proximidade**
Classificação em faixas: Perto | Médio | Longe.
- ✓ **Comunicação**
Advertising (RSSI) separado de Conexão BLE.
- ✓ **Otimização Final**
TX ↑ + Adv 50 ms + Filtro EWMA + Histerese

Decisões Descartadas

- ✗ **nRF54L15 (Holyiot)**
Necessidade de depurador externo com interface SWD (J-Link)
- ✗ **Pilha moeda**
Baixa capacidade de corrente e autonomia limitada
XIAO possui carregador LiPo integrado.
- ✗ **Distância absoluta via RSSI**
Alta variabilidade ambiental e baixa confiabilidade
- ✗ **Buzzer automático via advertising**
Limitação da Web Bluetooth API: não permite leitura de RSSI (advertising) e acesso a serviços GATT simultaneamente

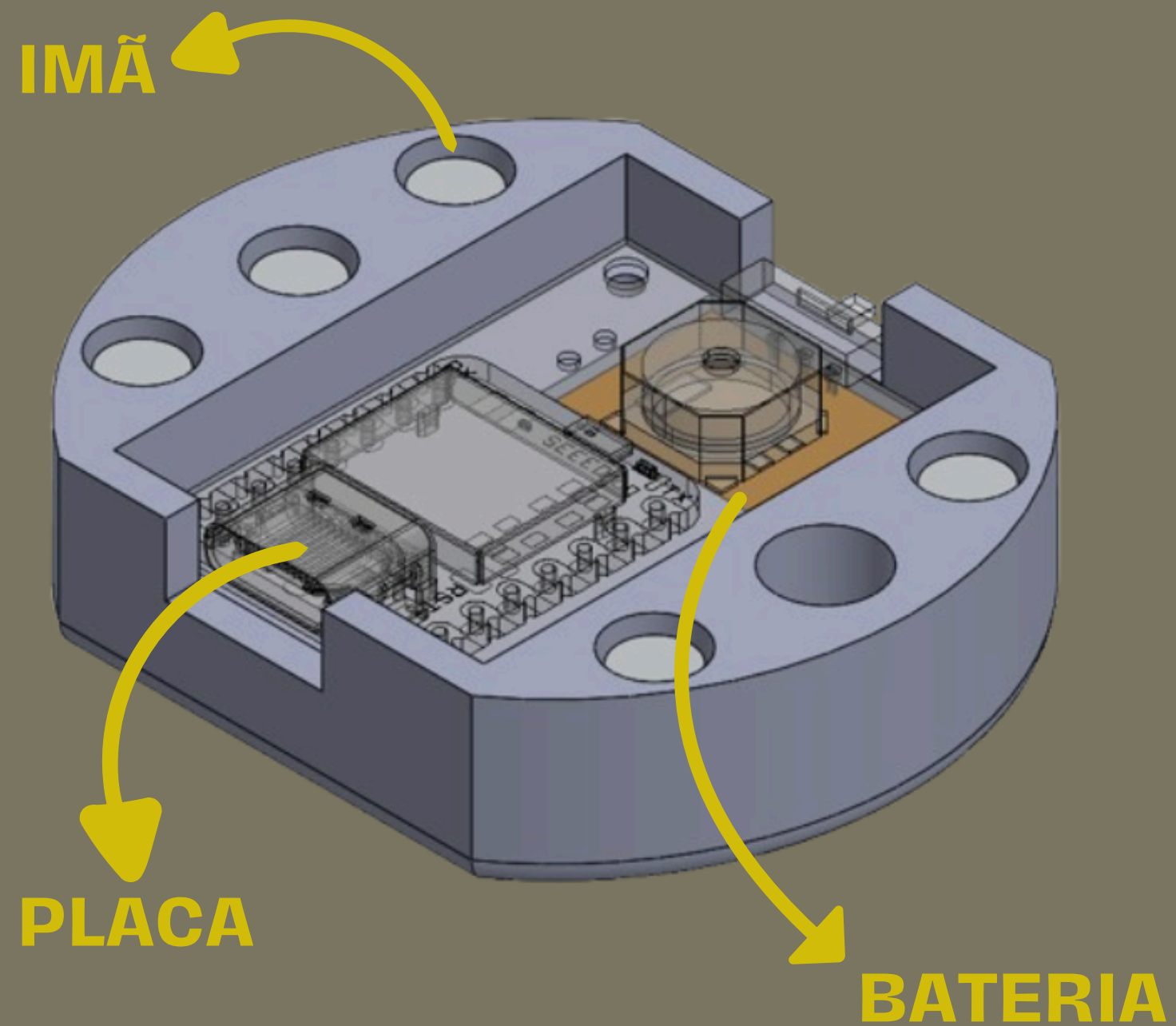


PLACA



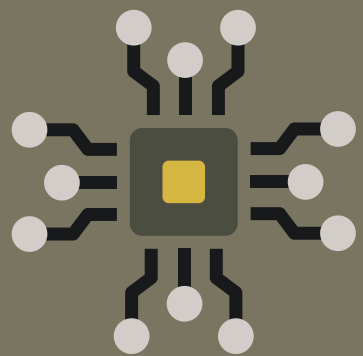
HARDWARE

MONTAGEM DO CASE



FECHADO





HARDWARE

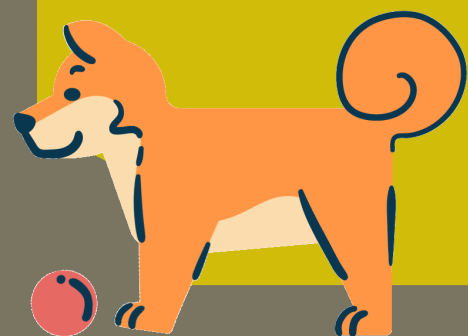
MONTAGEM E TESTES



MONTAGEM



TESTE





Estimativa de Custos



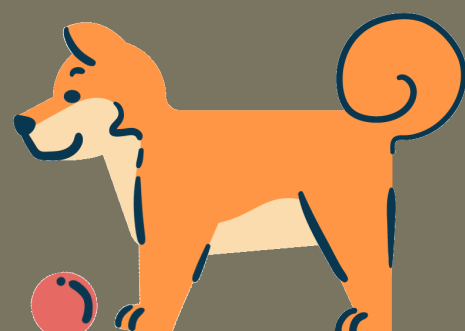
Estimativa de Custo – Amigo Perto	
Item	Custo Unitário (100 un.)
nRF52840 (chip)	R\$ 40,00
Bateria Li-Po 100 mAh	R\$ 9,00
Buzzer SMD	R\$ 3,00
Transistor BC817	R\$ 0,10
Switch SMD	R\$ 4,00
Resistores + passivos	R\$ 1,00
PCB 2 camadas	R\$ 6,00
Montagem SMD (PCBA)	R\$ 12,50 (média)
Cabo USB-C	R\$ 4,00
Carcça impressa 3D	R\$ 8,00
Total	R\$ 87,60



- Apple AirTag (1ª geração – 2021)**
- BLE (Bluetooth Low Energy)
 - UWB (Ultra Wideband) para localização precisa
 - Integração com rede Find My
 - Bateria CR2032 (3V) substituível
 - Funciona apenas em iPhone / ecossistema Apple
 - Preço estimado em 2026
~ R\$ 150,00 por unidade



- Samsung Galaxy SmartTag (1ª geração – 2021)**
- BLE (Bluetooth Low Energy)
 - Não possuía UWB
 - Integração com Samsung SmartThings
 - Bateria CR2032 (3V) substituível
 - Funciona apenas em dispositivos Samsung Galaxy
 - Preço estimado em 2026
~ R\$ 168,00 por unidade



Vídeo





CONCLUSÃO



Maturidade

Protótipo validado em TRL 6



Hardware (revisão futura)

Preferência pelo nRF54L15 (melhor rádio + antena externa)



Arquitetura (revisão futura)

Lógica de proximidade no firmware.
App apenas com conexão BLE ativa



RSSI

Conexão ativa > Advertising (maior confiabilidade)



Evolução Tecnológica

UWB como alternativa mais precisa ao RSSI



Visão Futura

Hardware customizado para reduzir custo e otimizar desempenho

OBRIGADO!

DÚVIDAS?



GRACIAS

